CTCR
COLEGIO TÉCNICO DE COSTA RICA

FORMACIÓN INSTITUCIONAL / INFORMÁTICA

Manual de seguridad digital institucional

Protección de cuentas, equipos, información y acceso a los sistemas del colegio.

Fundamentos de Seguridad Informática

Dirigido al personal del Departamento de Informática

Versión 1.0 · octubre de 2026 | Material de capacitación para proyecto académico

Antes de empezar

El colegio depende de sistemas como Moodle, el correo electrónico y los equipos de oficina para trabajar todos los días. Un enlace falso, una contraseña compartida o un archivo enviado a la persona equivocada pueden afectar a estudiantes, docentes y personal administrativo. Este manual reúne medidas sencillas para reducir esos riesgos.

OBJETIVO DEL RECURSO

Identificar riesgos frecuentes y aplicar medidas preventivas para proteger los sistemas y la información institucional.

Contenido

01	Qué protegemos y por qué	3
02	Cuentas y contraseñas	4
03	Correos, enlaces y engaños	5
04	Equipos, redes y actualizaciones	6
05	Acceso a Moodle por departamentos	7
06	Datos personales y archivos	8
07	Respaldos y continuidad	9
08	Rutina de revisión y glosario	10

Ejemplos adaptados al entorno de capacitación del Colegio Técnico de Costa Rica. Ajustar los procedimientos a las políticas reales antes de utilizarlos en producción.

1 Qué protegemos y por qué

La seguridad digital no consiste únicamente en evitar virus. Consiste en asegurar que las personas correctas puedan trabajar con información confiable cuando la necesiten. En un colegio, esto incluye matrícula, expedientes, calificaciones, cuentas institucionales y respaldos de Moodle.

Tres necesidades básicas

PROTECCIÓN	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO EN EL COLEGIO
Confidencialidad	Solo accede quien tiene permiso.	Las calificaciones no son públicas.
Integridad	La información no se cambia sin autorización.	Una nota no debe poder modificarse desde otra cuenta.
Disponibilidad	Los sistemas pueden utilizarse cuando se necesitan.	Moodle debe estar disponible durante una evaluación.

¿Quién es responsable?

- **Informática:** administra cuentas técnicas, permisos, actualizaciones, respaldos y atención de incidentes.
- **Docencia y Administración:** manejan correctamente la información que generan y reportan irregularidades.
- **Cada usuario:** protege su contraseña, verifica enlaces y cierra sesión en equipos compartidos.

> **EJEMPLO DEL CTCR**
> Si un estudiante puede entrar directamente a un archivo del curso de otro departamento, existe un fallo de control de acceso aunque la portada del curso parezca cerrada. La restricción debe proteger también los recursos.

2 Cuentas y contraseñas

Una cuenta identifica a la persona que hizo una acción. Si se comparte, ya no es posible saber con claridad quién consultó un expediente o modificó un archivo. Por eso cada integrante del personal debe utilizar su propia cuenta.

Hábitos que sí ayudan

01 Crear contraseñas largas y únicas. Una frase extensa y difícil de adivinar es mejor que una clave corta con cambios previsibles.

02 Utilizar un gestor de contraseñas aprobado por la institución, en lugar de guardarlas en papeles o mensajes.

03 Activar la autenticación multifactor cuando el servicio la ofrezca. Preferir métodos resistentes al phishing si están disponibles.

04 No entregar contraseñas ni códigos de verificación por teléfono, chat o correo. Informática no debería solicitarlos.

05 Cerrar sesión al dejar de usar equipos compartidos y bloquear la pantalla ante ausencias breves.

SITUACIÓN	RESPUESTA CORRECTA
Un compañero necesita entrar a Moodle	Solicitar que le habiliten acceso con su propia cuenta.
Un supuesto técnico pide un código temporal	No compartirlo; verificar por el canal institucional.
La contraseña apareció en una filtración	Cambiarla y reportar la situación para revisar accesos.

RECORDATORIO

Cambiar una contraseña es importante, pero no reemplaza la revisión de sesiones abiertas, métodos de recuperación y permisos cuando una cuenta ya pudo estar comprometida.

3 Correos, enlaces y engaños

El phishing busca que una persona haga algo que no haría normalmente: entregar una contraseña, abrir un archivo peligroso o enviar datos a un sitio falso. Los mensajes pueden parecer enviados por Dirección, un proveedor o un servicio educativo.

Señales de advertencia

- El remitente usa una dirección extraña o un dominio parecido al institucional.
- El mensaje exige actuar de inmediato: “tu cuenta será bloqueada en cinco minutos”.
- El enlace lleva a una dirección distinta del servicio que dice representar.
- Solicita códigos de verificación, contraseñas o datos personales por medios no habituales.
- Trae archivos inesperados o instrucciones para habilitar funciones de seguridad desactivadas.

> **EJEMPLO PARA CAPACITACIÓN**
>
> Llega un correo que dice: “Actualización urgente del aula virtual CTCR. Ingrese aquí para no perder sus calificaciones”. Antes de acceder, la persona debe abrir Moodle desde su dirección habitual y consultar a Informática por un canal distinto.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso

01	No abrir enlaces ni adjuntos ni responder con información.
02	Verificar la solicitud utilizando un número o canal institucional conocido.
03	Utilizar el mecanismo de reporte del correo, si existe, y avisar al encargado.
04	Si ya se ingresó información, comunicarlo de inmediato para tomar medidas sobre la cuenta.

4 Equipos, redes y actualizaciones

Los equipos del colegio pueden conectarse a plataformas internas, utilizar memorias USB y compartir archivos. Un dispositivo desactualizado o sin protección puede convertirse en la puerta de entrada a otros sistemas.

Protección diaria de los equipos

01 Mantener instaladas las actualizaciones de seguridad del sistema operativo, navegador y aplicaciones utilizadas.

02 Utilizar protección antimalware y evitar desactivarla para instalar programas de procedencia desconocida.

03 Instalar software únicamente desde fuentes confiables y con autorización cuando corresponda.

04 Mantener bloqueados los equipos que no se están usando y aplicar cuentas sin privilegios administrativos para tareas cotidianas.

05 Evitar conectar memorias USB desconocidas y no utilizar Wi-Fi pública para tareas sensibles sin las protecciones indicadas por la institución.

Si un equipo se comporta de manera extraña

SEÑAL	PRIMERA MEDIDA
Aparecen ventanas o programas no solicitados	Dejar de interactuar y reportarlo.
Archivos cambiaron de nombre o no abren	Informar de inmediato; no intentar “limpiar” el equipo por cuenta propia.
Llegan alertas inesperadas de inicio de sesión	Verificar la cuenta por un canal confiable.

EN EL AULA VIRTUAL

No es recomendable instalar complementos, temas o código nuevo en Moodle directamente en producción sin revisión y respaldo previos.

5 Acceso a Moodle por departamentos

En el proyecto CTCR, Administración, Docencia e Informática tienen cursos diferentes. Las personas se matriculan mediante sus cohortes y solo deben poder consultar los contenidos de su departamento. Esto es una aplicación del principio de mínimo privilegio.

Qué verificar al configurar el aula virtual

01 Cada curso pertenece a su categoría departamental y tiene únicamente los participantes que corresponden.

02 Los docentes cuentan con el rol de profesor solo donde necesitan gestionar actividades y calificaciones.

03 La matrícula libre y el acceso de invitados permanecen deshabilitados cuando el curso es privado.

04 Se comprueba el acceso real con una cuenta de estudiante, no únicamente desde la vista del administrador.

05 También se intenta abrir la URL directa de un archivo o actividad de otro curso para confirmar que los recursos están protegidos.

PRUEBA	RESULTADO ESPERADO
Marta, de Administración, abre su curso	Puede visualizar recursos y completar su cuestionario.
Marta intenta ingresar al curso de Informática	No se le permite acceder ni automatricularse.
Marta intenta abrir un PDF privado de Informática	No puede consultar el archivo sin autorización.

IMPORTANTE

Una prueba de acceso denegado confirma ese caso concreto. Conviene repetirla después de cambios de roles, cohortes o métodos de matriculación.

6 Datos personales y archivos

Un colegio conserva información que puede afectar la privacidad de sus estudiantes y trabajadores. Entre ella se encuentran identificaciones, contactos, expedientes, calificaciones y datos relacionados con la atención educativa.

Reglas prácticas para el manejo de información

- Recolectar únicamente los datos necesarios para una actividad autorizada.
- Compartir archivos solo con las personas que realmente deban consultarlos.
- Evitar enviar expedientes o calificaciones mediante cuentas personales y servicios no aprobados.
- Revisar permisos antes de compartir una carpeta completa o publicar un documento en Moodle.
- Nombrar y guardar los documentos de forma consistente, respetando la organización por departamento.

ARCHIVO	CUIDADO RECOMENDADO
Lista de estudiantes	Acceso solo a quien deba trabajar con ella.
Reporte de calificaciones	No publicar en una carpeta general.
Copia de la base de datos de Moodle	Restringir a personal autorizado y proteger el almacenamiento.
Documento para capacitación	Usar información ficticia, nunca datos reales sensibles.

MARCO DE REFERENCIA

En Costa Rica, el tratamiento de datos personales se encuentra regulado, entre otras disposiciones, por la Ley N.º 8968. Las decisiones específicas deben ajustarse a las políticas de la institución y asesoría correspondiente.

7 Respaldos y continuidad

Un respaldo es una copia que permite recuperar la información cuando se borra por accidente, se daña un sistema o falla un disco. Tener archivos de respaldo no basta: también debe comprobarse que puedan restaurarse.

Qué debe considerar Informática

01 Definir qué información se respalda: base de datos de Moodle, archivos del aula virtual y configuración necesaria.

02 Programar respaldos periódicos de acuerdo con la necesidad del servicio y revisar que efectivamente terminen.

03 Guardar al menos una copia separada del servidor principal, con accesos restringidos.

04 Proteger los respaldos frente a modificaciones o borrados accidentales y aplicar una política de retención.

05 Realizar una restauración de prueba en un entorno controlado y documentar el resultado.

Ejemplo del proyecto Moodle

COMPONENTE	EJEMPLO DE CONTROL
MariaDB	Copia de la base de datos ejecutada por un trabajo de Cron.
Archivos de Moodle	Respaldo del volumen de datos de usuarios y recursos.
Procedimiento	Registro de fecha, responsable, resultado y prueba de restauración.

CUIDADO

No se debe ejecutar una prueba de restauración sobre la base de datos de Moodle en uso. Se realiza en un destino aislado para no reemplazar información actual.

8 Rutina de revisión y glosario

La seguridad se mantiene con comprobaciones pequeñas y frecuentes. Esta lista puede utilizarse al terminar cada mes o después de un cambio importante en Moodle.

Lista rápida para el Departamento de Informática

- ☐ Los usuarios que ya no requieren acceso tienen sus permisos revisados o desactivados.
- ☐ Los cursos privados de Moodle no permiten acceso desde otros departamentos.
- ☐ Los equipos y el servidor tienen actualizaciones de seguridad planificadas.
- ☐ Los respaldos recientes existen y al menos una restauración de prueba está documentada.
- ☐ El personal sabe a quién reportar un mensaje sospechoso o una cuenta comprometida.

Palabras que conviene recordar

TÉRMINO	EXPLICACIÓN BREVE
MFA	Segundo factor para verificar un inicio de sesión.
Phishing	Engaño mediante mensajes que buscan datos o acciones peligrosas.
Permiso	Autorización para consultar o modificar un recurso.
Respaldo	Copia preparada para recuperar información.
Incidente	Suceso que afecta o amenaza la seguridad de un sistema.

Lecturas de consulta

• CISA — Cybersecurity Best Practices: www.cisa.gov
• NIST — Cybersecurity Framework 2.0: www.nist.gov/cyberframework
• Ley N.º 8968 de Costa Rica — consultar en el Sistema Costarricense de Información Jurídica.

Documento formativo del proyecto académico CTCR. Las recomendaciones deben complementarse con procedimientos y responsables definidos por la institución.